

Automazione Industriale
Laurea in Ingegneria Informatica - Sede di Mantova

05.1 – Sistemi elementari Riepilogo

Prof. Valeria Villani

valeria.villani@unimore.it

Ottenere informazioni sulle caratteristiche del sistema e sulla risposta $y(t)$, direttamente dal dominio di Laplace (cioè guardando la FDT $G(s)$ e la $Y(s)$), senza antitrasformare

1. Stabilità del sistema

- Se il sistema è instabile, l'uscita $y(t)$ divergerà sempre, per qualunque ingresso
- Se il sistema è stabile BIBO, per qualunque ingresso $u(t)$ limitato, l'uscita $y(t)$ sarà sempre limitata

Queste informazioni si possono dedurre
guardando **i poli della $G(s)$**

2. Caratteristiche dell'uscita

$$Y(s) = G(s)U(s)$$

- Infiniti possibili ingressi $u(t)$
- Infinite possibili FDT $G(s)$



Difficile determinare caratteristiche generali della risposta $y(t)$

Si fanno due osservazioni

- Si considerano gli ingressi canonici
- Qualunque FDT può essere vista come combinazione di sistemi elementari del primo e del secondo ordine

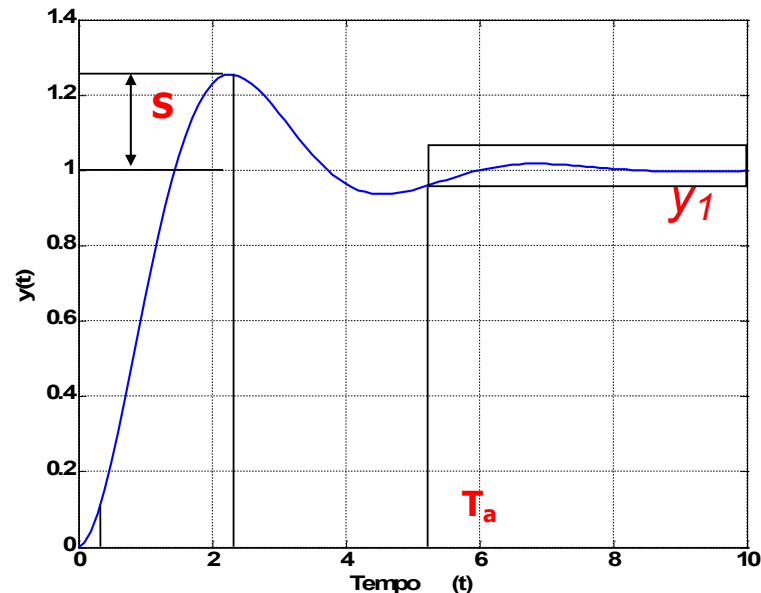
a) Si considerano gli ingressi canonici

- Impulso
- Gradino

• Risposta all'impulso $y(t) = \mathcal{L}^{-1} [G(s) \cdot 1] = g(t)$

• Risposta al gradino

- Guadagno statico
- Tempo di assestamento
- Sovraelongazione



- b) Qualunque FDT può essere vista come combinazione di **sistemi elementari del primo ordine** e **sistemi elementari del secondo ordine**

$$F(s) = \frac{R}{s} + \sum_{i=1}^k \frac{R_i}{s - p_i} + \sum_{i=1}^l \left[\frac{u_i + jv_i}{s - \sigma_i - j\omega_i} + \frac{u_i - jv_i}{s - \sigma_i + j\omega_i} \right]$$

$$F(s) = \frac{R}{s} + \sum_{i=1}^k \frac{R'_i}{1 + \tau_i s} + \sum_{i=1}^l \left[\frac{R''_i \omega_{ni}^2 (1 + \theta_i s)}{s^2 + 2\delta \omega_{ni} s + \omega_{ni}^2} \right]$$

Sistema elementare del
primo ordine: polo reale
(al più nullo)

Sistema elementare del secondo ordine:
coppia di poli complessi coniugati

2. Caratteristiche dell'uscita

$$Y(s) = G(s)U(s)$$

- Infiniti possibili ingressi $u(t)$
- Infinite possibili FDT $G(s)$



Difficile determinare caratteristiche generali della risposta $y(t)$

L'obiettivo diventa:

studiare la risposta $y(t)$ all'impulso e al gradino dei sistemi elementari del primo e del secondo ordine e dedurre le sue caratteristiche dalla $G(s)$

Sistemi elementari del primo ordine

$$G(s) = \frac{1}{s + p}$$

oppure

$$G(s) = \frac{1}{1 + \tau s}$$

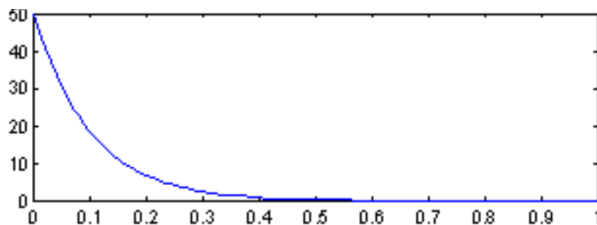
(sono due rappresentazioni equivalenti, a meno di una costante)

$$\tau = -\frac{1}{p}$$

COSTANTE DI TEMPO

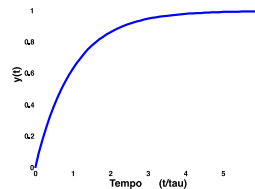
Risposta all'impulso

$$y(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}}$$



Risposta al gradino

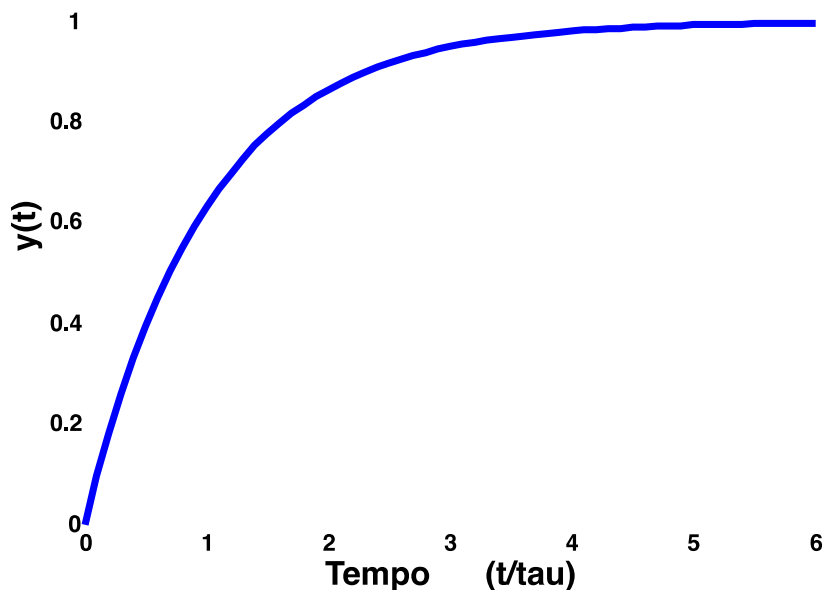
$$y(t) = 1 - e^{-\frac{t}{\tau}}$$



Dipendono
entrambe da $\tau \rightarrow$
posso dedurre le
loro caratteristiche
dalla $G(s)$

Risposta al gradino

$$y(t) = 1 - e^{-\frac{t}{\tau}}$$



- Guadagno statico

$$y_{\infty} = G(0)$$

- Sovraelongazione

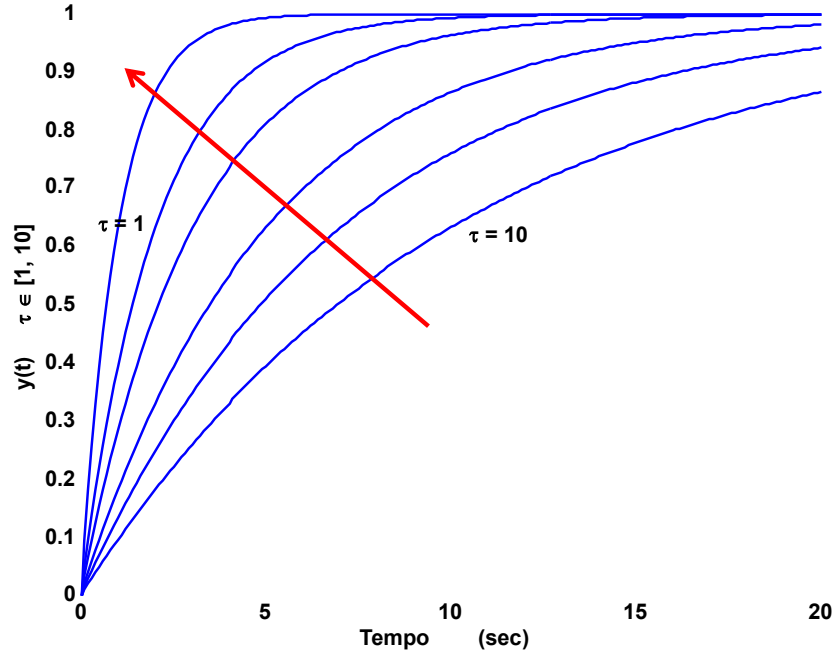
$$S = 0$$

- Tempo di assestamento

$$T_a \approx 3\tau = \frac{3}{|p|}$$

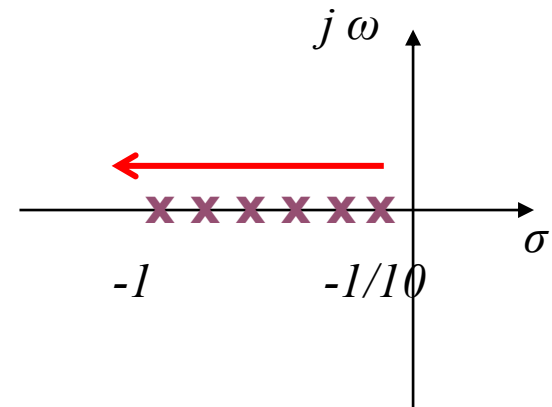
Risposta al gradino

$$y(t) = 1 - e^{-\frac{t}{\tau}}$$



- Tempo di assestamento

$$T_a \approx 3\tau = \frac{3}{|p|}$$



Poli più a “sinistra” (τ più piccoli) corrispondono a risposte più veloci

Automazione Industriale
Laurea in Ingegneria Informatica - Sede di Mantova

05.1 – Sistemi elementari Riepilogo

Prof. Valeria Villani

valeria.villani@unimore.it